提高组模拟赛

第 14 套

提高组

题目名称	展板	印刷	观测	探路
题目类型	传统型	传统型	传统型（SPJ）	传统型
目录	board	print	fraction	path
可执行文件名	board	print	fraction	path
输入文件名	board.in	print.in	fraction.in	path.in
输出文件名	board.out	print.out	fraction.out	path.out
每个测试点时限	2 秒	2 秒	3 秒	2 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	board.cpp	print.cpp	fraction.cpp	path.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 各题均按测试点独立计分。含多组数据的测试点，须答对该点内的全部数据才能通过。

展板（board）

【题目描述】

苍准备更新地学部展板上的图案。展板上有 n 张卡片，第 i 张卡片现在位于位置 i，图案编号为 a_i，这个位置的重要程度为 w_i。

她可以选出恰好 k 个位置，只在这些位置之间重新排列卡片，其他位置保持不动。重新排列后，每个选中的位置上的图案都必须与原来的图案不同。

请你求出选中位置的重要程度之和的最大值。若不存在这样的重新排列，输出 -1。

【输入格式】

从文件 **board.in** 中读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。对于每组数据：

第一行两个整数 n, k。

接下来 n 行，每行两个整数 a_i, w_i，表示第 i 个位置的图案编号和重要程度。

【输出格式】

输出到文件 **board.out** 中。

对于每组数据，输出一行一个整数，表示答案；无解时输出 -1。

【样例 1 输入】

```
3
6 4
1 12
1 11
1 10
2 8
2 5
3 7
5 3
1 100
1 90
2 50
3 40
4 1
4 3
1 9
1 8
1 7
2 6
```

【样例 1 输出】

```
38
190
-1
```

【样例 1 解释】

第一组中可以选位置 $1, 2, 4, 6$，将这些位置上的图案编号从 $1, 1, 2, 3$ 改为 $2, 3, 1, 1$。每个选中位置的图案都发生改变，重要程度之和为 $12 + 11 + 8 + 7 = 38$。

第二组中选择位置 $1, 3, 4$，图案编号为 $1, 2, 3$，循环移动后三个位置都改变，重要程度之和为 $100+50+40 = 190$。

第三组任意选出三个位置后，图案编号 1 至少出现两次，无法让三个位置都改变图案。

【附加样例】

附加样例见选手下发包的 **board/board2.in** 至 **board/board6.in**，答案见对应的 **.ans** 文件。

样例编号	数据规模与性质
2	$T = 6$，$n \leq 8$
3	$T = 4$，$n \leq 20$
4	$T = 3$，$n \leq 2000$
5	$T = 2$，每组 $n = 10^5$；第一组所有 a_i 互不相同，第二组所有 w_i 相同
6	$T = 2$，两组的 n 分别为 110003、89997

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 10$，$1 \leq k \leq n \leq 2 \times 10^5$，$1 \leq a_i, w_i \leq 10^9$。同一测试点内所有数据的 n 之和不超过 2×10^5。

本题共 20 个测试点，每个测试点 5 分，独立计分。

测试点编号	附加限制
$1 \sim 2$	$n \leq 9$
$3 \sim 4$	$n \leq 20$
$5 \sim 7$	$n \leq 2000$
8	所有 a_i 互不相同
$9 \sim 10$	所有 w_i 相同
$11 \sim 20$	无附加限制

印刷（print）

【题目描述】

米拉和苍准备把地学部积累的观测记录印成册。共有 n 份稿件，原定分 n 批印刷：第 i 份稿件安排在第 i 批，第 i 批在第 t_i 天印刷。

她们正在调整这份安排。共有 m 条调整规则，每条规则给出两个批次 u, v，允许把目前安排在第 u 批的一份稿件改排到第 v 批。每条规则可以使用任意多次。调整期间，一批可以暂时安排多份稿件，也可以没有稿件；调整结束后，每批必须恰好安排一份稿件。所有调整都在印刷开始前完成。

第 i 份稿件的重要程度为 w_i，需要在第 d_i 天或此前印好。请你求出，按时印好的稿件的重要程度之和最大是多少。

【输入格式】

从文件 **print.in** 中读入数据。

第一行一个整数 T，表示测试数据组数。

每组数据的第一行有两个整数 n, m。

接下来 n 行，每行三个整数 t_i, d_i, w_i。

接下来 m 行，每行两个整数 u, v，表示一条调整规则。

【输出格式】

输出到文件 **print.out**。

对于每组数据，输出一行一个整数，表示按时印好的稿件的重要程度之和的最大值。

【样例 1 输入】

```
1
7 7
6 1 12
1 4 9
4 4 20
2 2 4
5 5 15
3 7 10
7 3 30
1 2
2 3
3 1
3 4
4 5
5 4
6 7
```

【样例 1 输出】

```
61
```

【样例 1 解释】

将第 1 份稿件改排到第 2 批，再将第 2 份稿件依次经过第 3 批改排到第 1 批，其他稿件不动。这样，第 $1, 3, 4, 5, 6$ 份稿件按时印好，总重要程度为 $12 + 20 + 4 + 15 + 10 = 61$，可以证明没有更优的安排。

【附加样例】

附加样例见选手目录下的 **print/print2.in** 至 **print/print6.in**，答案见对应的 **.ans** 文件。

样例编号	数据规模与性质
2	$T = 3$，$n \leq 9$
3	$T = 2$，$n \leq 600$，$m \leq 888$
4	$T = 1$，$n = m = 50000$，每个批次至多有一条调出规则
5	$T = 2$，每组 $n = 100000, m = 148000$；第一组的 w_i 均相同，第二组的 d_i 均相同
6	$T = 1$，$n = 200000, m = 296000$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 20$，$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$0 \leq m \leq 3 \times 10^5$，$1 \leq t_i, d_i, w_i \leq 10^9$，$1 \leq u, v \leq n$，$u \neq v$。同一测试点内所有数据的 n 之和不超过 2×10^5，m 之和不超过 3×10^5。

本题共 20 个测试点，每个测试点 5 分，独立计分。

测试点编号	附加限制
$1 \sim 2$	$n \leq 9$，$m \leq 30$
$3 \sim 6$	$n \leq 2000$，$m \leq 4000$
$7 \sim 8$	所有 w_i 均相同
$9 \sim 10$	所有 d_i 均相同
$11 \sim 13$	每个批次至多有一条调出规则，即每个编号至多作为 u 出现一次
$14 \sim 20$	无附加限制

观测（fraction）

【题目描述】

苍准备从地学部的观测记录中挑选一些片段，用在活动汇报中。这些记录按时间先后分成了 n 个时段，第 i 个时段的观测价值为 a_i，持续时间为 b_i。

她要选出恰好 k 个互不重叠的片段，每个片段由若干个连续时段组成。若一个片段在第 i 个时段结束，它包含的时段数必须在 $[l_i, r_i]$ 内。不同片段可以紧邻，也可以间隔若干个未选中的时段。

选中片段的总价值、总耗时，分别为其中所有时段的 a_i 之和、b_i 之和。

请最大化总价值与总耗时的比值。保证至少存在一种合法的选择方案。

【输入格式】

从文件 **fraction.in** 中读入数据。

第一行两个整数 n, k。

接下来 n 行，每行四个整数 a_i, b_i, l_i, r_i，表示第 i 个时段的观测价值、持续时间，以及以该时段为结尾的片段允许包含的最少和最多时段数。

【输出格式】

输出到文件 **fraction.out** 中。

输出一个实数，表示最大比值。若你的答案与标准答案的绝对误差不超过 10^{-4}，则视为正确。

【样例 1 输入】

```
6 2
14 4 1 1
17 4 1 2
13 1 3 3
13 8 1 4
6 6 1 2
18 2 2 2
```

【样例 1 输出】

```
4.000000
```

【样例 1 解释】

选择第 1 至 3 个时段和第 5 至 6 个时段。两段分别在第 3、6 个时段结束，长度都符合对应限制；总价值为 68，总耗时为 17，比值为 4。其他合法选择的比值都不超过这个数。

【附加样例】

附加样例见下发包的 **fraction/fraction2.in** 至 **fraction/fraction10.in**，答案见对应的 **.ans** 文件。

样例编号	数据规模与性质
2	$n = 12, k = 3$
3	$n = 401, k = 5$
4	$n = 5000, k = 20$，$r_i - l_i \leq 20$
5	$n = 20000, k = 5$，$l_i = 1, r_i = i$
6	$n = 5000, k = 20$，$l_i = r_i$
7	$n = 100000, k = 1$
8	$n = 10000, k = 10$
9	$n = 20000, k = 5$
10	$n = 25000, k = 4$，$r_i = i$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq k \leq n \leq 10^5$，$1 \leq l_i \leq r_i \leq i$，$0 \leq a_i \leq 10^6$，$1 \leq b_i \leq 10^6$，且 $n \times k \leq 10^5$。

本题共 20 个测试点，每个测试点 5 分，独立计分。

测试点编号	附加限制
$1 \sim 2$	$n \leq 12$
$3 \sim 5$	$n \leq 500$，$k \leq 5$
$6 \sim 7$	对所有 i，$r_i - l_i \leq 20$
8	对所有 i，$r_i = i$
$9 \sim 10$	对所有 i，$l_i = 1, r_i = i$
$11 \sim 12$	对所有 i，$l_i = r_i$
$13 \sim 14$	$k = 1$
$15 \sim 20$	无附加限制

探路（path）

【题目描述】

米拉正在规划地学部的考察路线。她把地图划成了 n 行 m 列，每个格子标有一个非负整数 $a_{i,j}$。其中，$a_{i,j}=0$ 表示这格不能通行，$a_{i,j}>0$ 表示从这格出发，一次最多可以走 $a_{i,j}$ 格。

每次移动时，她选择上、下、左、右中的一个方向，沿该方向走至少一格。移动的距离不能超过出发格标出的数，途中不能经过不能通行的格子，也不能越出地图。

她要从 (x_s,y_s) 到达 (x_t,y_t)。请你求出最少需要移动多少次，以及恰好移动这么多次的路线有多少条。两条路线不同，当且仅当至少一次移动后停下的位置不同。路线条数对 998244353 取模。

如果不能到达，输出 **-1 0**。如果起点和终点相同，最少移动次数为 0，路线条数为 1。

【输入格式】

从文件 **path.in** 中读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。对于每组数据：

第一行两个整数 n,m。

第二行四个整数 x_s,y_s,x_t,y_t，分别表示起点和终点的行号、列号。

接下来 n 行，每行 m 个整数，第 i 行第 j 个数为 $a_{i,j}$。

行号从上到下为 $1\sim n$，列号从左到右为 $1\sim m$。保证起点和终点均可以通行。

【输出格式】

输出到文件 **path.out** 中。

对于每组数据，输出一行两个整数，依次表示最少移动次数和最短路线条数。

【样例 1 输入】

```
3
3 5
1 1 3 5
3 3 3 3 3
3 0 0 0 3
3 3 3 3 3
3 3
1 1 3 3
2 1 0
0 0 0
0 1 2
2 4
1 2 1 2
1 1000000000 2 3
4 0 5 6
```

【样例 1 输出】

```
3 6
-1 0
0 1
```

【样例 1 解释】

第一组中，至少要向右移动两次、向下移动一次。向下的这一次只能在第 1 列或第 5 列进行；两次向右移动的距离依次可以是 $(1,3)$、$(2,2)$ 或 $(3,1)$。因此最少移动 3 次，共有 $2\times 3=6$ 条最短路线。

第二组中，第 2 行均不能通行，起点无法到达终点。

第三组中，起点和终点相同。

【附加样例】

附加样例见选手下发包的 **path/path2.in** 至 **path/path8.in**，答案见对应的 **.ans** 文件。

样例编号	数据规模与性质
2	$T = 6$，每组 $n = m = 3$
3	$T = 3$，$nm \leq 600$
4	$T = 2$，$nm \leq 2000$，所有格子可以通行且标出的数相同
5	$T = 2$，每组 $nm = 100000$，$n = 1$ 或 $m = 1$
6	$T = 2$，每组 $nm = 10000$，所有非零数相同
7	$T = 2$，每组 $nm = 200000$
8	$T = 1$，$n = 500, m = 1000$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 20$，$1 \leq n, m$，$nm \leq 5 \times 10^5$，$0 \leq a_{i,j} \leq 10^9$，$1 \leq x_s, x_t \leq n$，$1 \leq y_s, y_t \leq m$。同一测试点内所有数据的 nm 之和不超过 5×10^5。

本题共 20 个测试点，每个测试点 5 分，独立计分。

测试点编号	附加限制
$1 \sim 2$	可以通行的格子不超过 10 个
$3 \sim 6$	$nm \leq 2500$
$7 \sim 8$	所有格子均可以通行，且标出的数都相同
$9 \sim 10$	$n = 1$ 或 $m = 1$
$11 \sim 12$	所有可以通行的格子上标出的数都相同
$13 \sim 20$	无附加限制